

L'épreuve comporte deux parties A et B étalées sur deux pages.

Partie A : Évaluation des ressources (15 points)

Exercice 1 : (5 points)

Chacune des cinq questions ci-après a quatre propositions de réponse. Écrire le numéro de la question suivi de la lettre indiquant la réponse juste. Chaque question est notée sur 1 pt.

- 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{-2\}$ par $f(x) = x - 1 - \frac{1}{x+2}$. Pour tout x de $\mathbb{R} - \{-2\}$, que vaut $f'(x)$?
 a) $\frac{(x+2)^2+1}{(x+2)^2}$; b) $\frac{(x+2)^2-1}{(x+2)^2}$; c) $\frac{(x-1)^2+1}{(x+2)^2}$; d) $\frac{(x+1)^2+1}{(x+2)^2}$.
- 2) On considère l'équation (E) : $-\sin x + \sqrt{3}\cos x = 1$. Quelle est l'équation équivalente à l'équation (E) ?
 a) $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$; b) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$; c) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$; d) $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.
- 3) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x+2)^2 + 1$. Dans le plan muni d'un repère, la courbe de la fonction g est l'image de la courbe de la fonction f par la translation de vecteur $\vec{u}$. Quel est le couple de coordonnées du vecteur $\vec{u}$?
 a) (2 ; 1) ; b) (2 ; -1) ; c) (-2 ; 1) ; d) (-2 ; -1).
- 4) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{1\}$ par $h(x) = \frac{x+2}{1-x}$. Quelle est la limite de $h(x)$ lorsque x tend vers 1 à gauche ?
 a) 3 ; b) -3 ; c) $-\infty$; d) $+\infty$.
- 5) Tous les participants à une conférence échangent 325 poignées de main. Deux personnes quelconques n'échangent qu'une seule poignée de main. Quel est le nombre de personnes ayant assisté à la conférence ?
 a) 25 ; b) 26 ; c) 27 ; d) 24.

Exercice 2 : (5 points)

ABC est un triangle rectangle en B de sens direct tel que : $AB=8$ cm et $BC=6$ cm. On note D le barycentre des points pondérés (A ; 1), (B ; -1), (C ; 1) et O le milieu de [AC].

- 1) a) Montrer que D est le barycentre des points O et B affectés des coefficients que l'on précisera. 0,5 pt
 b) En déduire que $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{BO}$. 0,5 pt
 c) Faire une figure. 0,5 pt
- 2) Montrer que ABCD est un rectangle. 0,5 pt
- 3) Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan tels que, $AM^2 + CM^2 = 100$.
 a) Montrer que B et D appartiennent à (Γ) . 0,5 pt
 b) Montrer que $AM^2 + CM^2 = 100$ équivaut à $OM = 5$. 0,75 pt
 c) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (Γ) . 0,75 pt
 d) Construire (Γ) . 0,5 pt
- 4) B est l'image de C par une rotation de centre O. Quelle est l'image de A par cette rotation ? 0,5 pt